

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D027.MD · PHASE 1 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 027 / 365

P1 · 量化基础

DEEP DIVE · 8 页深度版

复权处理

// Adjustments

KEY CONCEPTS · 三大要点

- ▶ 前复权 vs 后复权
- ▶ 除权除息
- ▶ 复权因子

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

你下载的茅台2001 年那个三十多块的开盘价,直接拿来做回测大概率算出来全是错的。原因就是复权处理这件事 — 公司每次送股、派现金分红,股价会在那一天突然下跳一截,这叫除权日跳变。如果不复权,你的均线策略会被这个跳点带歪,实盘那天会被假信号误触发卖出,几年下来累计错过太多回报。这一节我们讲清楚四件事:除权除息是什么(为什么股价那天会跳)、前复权是什么(把过去价格按今天单位换算,看趋势用)、后复权是什么(把今天价格按历史单位换算,算长期收益用)、复权因子怎么算(累乘所有除权日调整系数)。代码里我们用 Python 拉茅台从上市到今天的原始价,看清除权日跳变,然后手算复权因子还原成前复权和后复权,对比3 条曲线看真实回报的差距。这是从下载数据走向能用数据做策略的关键一步,直接决定你的回测能不能信。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

- 01 看懂除权除息那天股价为什么会突然下跳(送股 / 派现金 / 配股 / 拆股四种情况)
- 02 区分前复权和后复权两种方式 — 选不同视角看同一段历史
- 03 看懂复权方式只影响绝对价格数字,不影响百分比收益率
- 04 手算复权因子 — 每次除权日的调整系数累乘到累积复权因子
- 05 理解海外数据源和国内数据源的默认复权设置不一样 — 接入任何源第一件事查默认
- 06 看懂回测必须用复权价,不复权就是坑(均线 / 动量 / 回归全部翻车)

02 · CONTEXT · 历史与背景

茅台20 年300 倍的真相 — 数据里藏着10 倍误差

// 不读历史的策略走不远

2001 年8 月27 日,贵州茅台在上交所挂牌上市,开盘价34.5 块。今天茅台股价在1500 块附近徘徊。看起来涨了不到45 倍 — 这是绝大多数散户脑子里茅台的回报。但实际真相完全不同。

茅台二十多年里送过几次股票、派过十几次现金分红。每一次除权日,股价都会在那一天突然往下跳一截。如果你把这些下跳点全部反推回去,把每一笔分红的钱、每一笔送股的价值都计算进去,茅台从上市到今天的真实复合回报超过300 倍。也就是说,如果你2001 年茅台上市那天买了10000 块的股票一直拿到今天,账户里的钱加上所有分红是三百多万。但如果你只看股价图,你会以为只赚了45 万。中间差了7 倍的真实回报,全部躲在分红和送股事件里。

这就是复权处理这件事的意义。它不是个技术细节,而是直接决定你看到的数字是不是真相。看不复权的数据,你看到一张时不时断崖式下跳的丑陋曲线,以为茅台经常崩盘。看前复权的数据,你看到一张平滑的从30 块附近涨到1500 块的曲线,符合直觉但每年的数字都会变。看后复权的数据,你看到一张从三十多块一路涨到一万多块的恐怖曲线,这才是茅台真正的长期回报。三种视角看同一只股票,看到三个截然不同的世界。

散户群里反复有人问,茅台真的赚那么多吗。问出这个问题的人,九成手里看的是不复权的原始价格。这一节我们就把这件事讲透,让你从此再也不会被数据骗到。

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

除权除息 — 股价为什么会在那一天突然下跳

除权和除息是两件相关但不同的事件。除权指的是公司给股东送股票,你的股数变了但你的钱没变。比如十送十,意思是每持有10股送你10股,你的总持仓翻倍。送股之后每股价格会按比例下调,因为公司总市值没变只是切片更多了。除息指的是公司给股东派发现金分红,你账户里多了点现金但相应地每股价格也下来一点,因为公司账上少了那笔分给股东的钱。

两件事的共同点是,股价在除权除息日的前一天收盘到当天开盘之间会突然往下跳一截,跳幅跟分红或送股的比例完全对得上。这个跳点不是市场跌的,是规则规定的,叫除权除息日跳变。最关键的认知是,跳变那天你的总市值没有任何损失,只是单价和股数换算了一下,实质上你账上的钱原封不动。

生活类比:披萨切片。你本来有一笼披萨切成八片,现在公司决定切成十六片,每片小了一半但披萨饼大小完全没变。除权就是切更多片(股数变多每股价格降),除息就是切下1块吃掉(总价值减1块每股价格降一点)。

第三种情况是拆股,本质跟送股一样,只是会计科目上不同 — 拆股不动公司股本结构,送股要从未分配利润转出。对散户来说两个的效果一模一样。第四种是配股,公司让股东按比例掏钱买新发行的股票,这会同时改变股数和资产规模,处理起来比送股复杂一些。

► **举例:** 茅台2019年6月28日除权除息,前一天收盘981.04,当天开盘942块整。跳幅大概4%,对应的就是当年每股派发的现金分红一千四百多港币也就是45块附近,跟跳幅完全吻合。这一天茅台没有跌,只是分红落到了你账户里。

CONCEPT_02

前复权 — 把过去价格按今天单位换算(看趋势用)

前复权的含义是,把过去的价格全部按今天的单位换算过来,让历史和今天能在同一把尺子上比较。具体做法是,今天的价格保持不变,过去每一次除权除息事件都把那之前的所有历史价格按比例往下调。这样画出来的图就是连续的曲线,看不到任何跳点,符合你看K线的直觉。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

后复权 — 把今天价格按历史单位换算(算长期收益用)

后复权刚好反过来,把过去的价格当成基准不动,今天的价格按一路上所有送股分红事件往上累加调整。比如茅台2001年开盘34.51这个真实价格不动,然后每次它分红送股一次,今天的价格就要乘上一个对应的因子,层层累加上去。茅台真实数据后复权下来,今天那个1500块的价格会被调到一万多块。

这看起来很怪 — 茅台股价怎么会一万多块?但它的好处是,你能看清楚长期持有这只票从上市到今天的真实复合回报是多少倍。算长期累计收益,算策略长期年化,必须用后复权,因为它把所有的现金分红和送股价值都计算进去了。

用场景:算长期持有的真实回报、做归因分析、计算夏普比率、年化收益、最大回撤等所有跟绝对收益相关的指标。后复权数据的好处是,它不会因为新一次分红而整体变化,过去的数字是固定的,只是今天的数字往上累加,所以适合做长期参考。

生活类比:你今天的工资按1980年的物价换算回去。今天月薪10000块,按通胀往回拉,在1980年差不多等价于一百多块。这样你才能跟爷爷在他当时那个购买力下比。后复权就是把今天的购买力按当时的标尺还原。

► **举例:** 茅台2001年8月上市原始开盘34.51保持不动,经过二十多年所有分红送股后复权累加,今天的股价在后复权数据上大概是11000块附近。所以后复权曲线显示茅台从34涨到一万一,真实回报超过300倍 — 这就是茅台的真实长期年化回报数字的来源。

CONCEPT_04

复权因子 — 累乘所有除权日调整系数

复权因子是把每一次除权日的调整系数累乘起来得到的。除权日那一天,股票从前一天的收盘价瞬间跳到一个除权后的参考价。这个参考价是交易所根据公司公告算好的,送股就是按比例缩小,派现金就是减掉每股分红金额。当天的调整系数等于前一天收盘价除以除权后参考价。

举个例子,前一天收盘100块,除权后参考价是50块,那这一天的调整系数就是二。然后你把这个调整系数应用到所有那之前的历史价格上,就完成了一次复权。如果中间发生过多次除权,就要把所有的调整系数一路乘起来,这就是为什么叫累积复权因子。

关键区分:累乘的方向决定前复权还是后复权。从今天往回累乘累乘历史价格 = 前复权。从过去往今天累乘累乘当下价格 = 后复权。方向搞反了,数据就完全错。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

实战选择 — 看趋势用前复权,算收益用后复权,绝不不复权

前复权和后复权都是必要的,选哪个取决于你要做什么。这一节最重要的口诀就是这三句话:看趋势用前复权,算收益用后复权,绝不能不复权。

看趋势用前复权,因为今天的价格不动,过去的价格调下去,曲线平滑符合直觉,适合做技术分析、均线信号、动量信号。绝大部分量化平台默认的图表也都是前复权。

算收益用后复权,因为这样长期累计的真实回报全包含进去了。所有涉及绝对收益的计算,夏普比率、年化收益、最大回撤、归因分析,都用后复权。

绝不能不复权,因为不复权的原始价里有除权日跳变,所有的技术指标、均线、收益率都会被这个跳点污染。

还有一个最容易被忽视但极其重要的认识:复权方式选错了影响的是绝对价格数字,但不影响百分比收益。你用前复权还是后复权算同一时间的涨跌幅,得到的百分比是一模一样的。但如果你用的是不复权的原始价,百分比就会被除权日的假跳点污染,这才是真正的灾难。所以核心铁律不是前复权还是后复权,而是必须复权,不复权就是坑。

口诀总结:三个动作三种数据。原始价用来看公司事件的真实发生位置;前复权用来看趋势看技术面;后复权用来算长期回报算归因。三种数据各司其职,千万别混用。

► **举例:** 某散户用前复权数据算了茅台5日均线下穿20日线就卖出的信号,但回测成交价用的是不复权的原始价,出现一笔回测成交在不复权数据有跳点的那一天,导致回测算出来卖出价比实际市场价低20%,回测年化收益虚高十几个点。换上后复权数据做回测后,真实年化反而比原版低不少。这就是混用前复权和不复权数据的典型错误。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

贵州茅台20 年原始价 vs 前复权 vs 后复权对比 — 手算复权因子

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_027_adjustments.py - 复权处理:除权除息日跳变 + 手算复权因子 + 前后复权对比
import yfinance as yf
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates

TICKER = '600519.SS' # 贵州茅台上交所代码
START = '2001-08-27' # 茅台上市日
END = None # 今天

# ===== 1. 拉原始价 + actions(分红/送股事件) =====
# auto_adjust=False 保留原始价 / actions=True 拿回所有分红和送股事件
ticker = yf.Ticker(TICKER)
raw = ticker.history(start=START, end=END, auto_adjust=False, actions=True)
raw = raw[['Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume', 'Dividends', 'Stock Splits']]
raw.index = pd.to_datetime(raw.index).tz_localize(None)
print(f'原始数据 {len(raw)} 条 · 时间范围 {raw.index[0].date()} 到 {raw.index[-1].date()}')

# 提取所有除权除息事件(分红 > 0 或 拆股 != 0 的天)
events = raw[(raw['Dividends'] > 0) | (raw['Stock Splits'] > 0)].copy()
n_div = (events['Dividends'] > 0).sum()
n_split = (events['Stock Splits'] > 0).sum()
print(f'分红事件 {n_div} 次 · 送股拆股事件 {n_split} 次')
```


04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/5)

贵州茅台20 年原始价 vs 前复权 vs 后复权对比 — 手算复权因子

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
print(f'累计分红 {events["Dividends"].sum():.2f} 元/股')

# ===== 2. 手算复权因子 =====
# 关键逻辑: 每个除权日的调整系数 = 前一天收盘价 / 除权后参考价
# 前复权: 从今天往过去累乘, 累乘到历史价格上
# 后复权: 从过去往今天累乘, 累乘到当下价格上

raw['adj_factor_step'] = 1.0 # 每个除权日的当天调整系数(没事件就是 1)
for ex_date, row in events.iterrows():
    # 找到除权日前一个交易日的收盘价
    prev_dates = raw.index[raw.index < ex_date]
    if len(prev_dates) == 0:
        continue
    prev_close = raw.loc[prev_dates[-1], 'Close']
    # 除权后参考价 = 前一天收盘价 - 每股分红 - 配股影响 (这里简化只看分红/送股)
    div = row['Dividends']
    split = row['Stock Splits'] if row['Stock Splits'] > 0 else 1.0
    # 简化模型: 参考价 = (前收 - 每股分红) / 送股比例
    ref_price = (prev_close - div) / split
    if ref_price <= 0:
        continue
    # 当天的调整系数 = 前收 / 参考价
    raw.loc[ex_date, 'adj_factor_step'] = prev_close / ref_price

# 前复权累积因子: 从今天往过去累乘
# raw 是按时间升序, 所以从后往前 cumprod 然后 reverse
raw['fwd_cum'] = raw['adj_factor_step'].iloc[::-1].cumprod().iloc[::-1]
# 把今天那个 fwd_cum 设成 1 然后归一化(让今天的价格不变)
raw['fwd_cum'] = raw['fwd_cum'] / raw['fwd_cum'].iloc[-1]
raw['close_qfq'] = raw['Close'] / raw['fwd_cum'] # 前复权价 = 原始价 / 前复权因子
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (3/5)

贵州茅台20 年原始价 vs 前复权 vs 后复权对比 — 手算复权因子

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
# 后复权累积因子:从过去往今天累乘
raw['bwd_cum'] = raw['adj_factor_step'].cumprod()
# 把第一天的 bwd_cum 设成 1 然后归一化(让上市第一天的价格不变)
raw['bwd_cum'] = raw['bwd_cum'] / raw['bwd_cum'].iloc[0]
raw['close_hfq'] = raw['Close'] * raw['bwd_cum'] # 后复权价 = 原始价 * 后复权因子

# ===== 3. 输出关键统计 =====
first_raw = raw['Close'].iloc[0]
last_raw = raw['Close'].iloc[-1]
first_qfq = raw['close_qfq'].iloc[0]
last_qfq = raw['close_qfq'].iloc[-1]
first_hfq = raw['close_hfq'].iloc[0]
last_hfq = raw['close_hfq'].iloc[-1]

print(f'\n=== 茅台 {raw.index[0].date()} → {raw.index[-1].date()} 三种数据对比 ===')
print(f'原始价起 {first_raw:>10.2f} 终 {last_raw:>10.2f} 倍数 {last_raw/first_raw:>7.2f} 倍')
print(f'前复权起 {first_qfq:>10.2f} 终 {last_qfq:>10.2f} 倍数 {last_qfq and last_qfq/first_qfq:>7.2f} 倍 (今天 = 原始价)')
print(f'后复权起 {first_hfq:>10.2f} 终 {last_hfq:>10.2f} 倍数 {last_hfq/first_hfq:>7.2f} 倍 (上市日 = 原始价)')
print(f'累积复权因子(从上市到今天)= {raw["bwd_cum"].iloc[-1]:.4f}')

# ===== 4. 画图 =====
fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(13, 11))

# 子图 1:原始价(看到除权日跳点)
axes[0].plot(raw.index, raw['Close'], color='#dc3545', linewidth=0.8, label='原始价(未复权)')
for ex_date, row in events.iterrows():
    if row['Dividends'] > 0:
        axes[0].axvline(ex_date, color='orange', alpha=0.25, linewidth=0.5)
    if row['Stock Splits'] > 0:
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (4/5)

贵州茅台20 年原始价 vs 前复权 vs 后复权对比 — 手算复权因子

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
axes[0].axvline(ex_date, color='purple', alpha=0.6, linewidth=0.8)
axes[0].set_title('茅台原始价(未复权)– 每条竖线 = 一次除权除息事件', fontsize=11)
axes[0].set_ylabel('股价 (元)')
axes[0].grid(alpha=0.3); axes[0].legend(loc='upper left')

# 子图 2:三种数据同图对比(对数坐标看清差距)
axes[1].semilogy(raw.index, raw['Close'], color='#dc3545', linewidth=0.8,
label='原始价')
axes[1].semilogy(raw.index, raw['close_qfq'], color='#1e90ff', linewidth=0.8,
label='前复权(今天=原始价)')
axes[1].semilogy(raw.index, raw['close_hfq'], color='#2e8b57', linewidth=0.8,
label='后复权(上市日=原始价)')
axes[1].set_title('三种价格曲线对比(对数坐标)– 前复权压低历史 / 后复权抬高今天',
fontsize=11)
axes[1].set_ylabel('股价 (元,对数)')
axes[1].grid(alpha=0.3, which='both'); axes[1].legend(loc='upper left')

# 子图 3:累积复权因子时间序列
axes[2].plot(raw.index, raw['bwd_cum'], color='#8b008b', linewidth=1.2, label='后
复权累积因子(从上市日累乘)')
axes[2].plot(raw.index, raw['fwd_cum'], color='#ff8c00', linewidth=1.2, label='前
复权累积因子(从今天往回)')
axes[2].set_title('累积复权因子演化 – 每个台阶 = 一次除权日', fontsize=11)
axes[2].set_ylabel('累积因子'); axes[2].set_xlabel('日期')
axes[2].grid(alpha=0.3); axes[2].legend(loc='upper left')

plt.suptitle(f'贵州茅台 {raw.index[0].year}-{raw.index[-1].year} 复权处理实测 –
{n_div} 次分红 {n_split} 次送股',
fontsize=12, fontweight='bold', y=0.995)
plt.tight_layout()
plt.savefig('chart_01.png', dpi=120, bbox_inches='tight')
print('图已保存 chart_01.png')

# ===== 5. 不复权 vs 前复权:5 日均线信号对比 =====
```

```
raw['ma5_raw'] = raw['Close'].rolling(5).mean()  
raw['ma20_raw'] = raw['Close'].rolling(20).mean()  
raw['ma5_qfq'] = raw['close_qfq'].rolling(5).mean()
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (5/5)

贵州茅台20 年原始价 vs 前复权 vs 后复权 对比 — 手算复权因子

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
raw['ma20_qfq'] = raw['close_qfq'].rolling(20).mean()

# 5 日线下穿 20 日线触发卖出信号
raw['cross_raw'] = ((raw['ma5_raw'].shift(1) >= raw['ma20_raw'].shift(1)) &
 (raw['ma5_raw'] < raw['ma20_raw'])).astype(int)
raw['cross_qfq'] = ((raw['ma5_qfq'].shift(1) >= raw['ma20_qfq'].shift(1)) &
 (raw['ma5_qfq'] < raw['ma20_qfq'])).astype(int)

n_signal_raw = raw['cross_raw'].sum()
n_signal_qfq = raw['cross_qfq'].sum()
print(f'\n=== 均线下穿假信号实测 ===')
print(f'不复权数据下 5/20 均线下穿触发 {n_signal_raw} 次卖出信号')
print(f'前复权数据下 5/20 均线下穿触发 {n_signal_qfq} 次卖出信号')
print(f'差异 {n_signal_raw - n_signal_qfq} 次 — 这些就是被除权日跳变污染出来的假信号')
```

05 · CHART + ANALYSIS · 看图说话

茅台不复权原始价 2001-2026 · 看得见的除权除息日跳变

// 上市 6081 个交易日 · 29 次现金分红 · 8 次送股拆股 · 每个三角形是一次事件 · matplotlib 真实输出



上市日开盘原始价

7.07

今天收盘原始价

1323.00

不复权倍数

187

累计现金分红

291.16

原始价倍数

187

前复权倍数

1384.54

后复权倍数

1384.54

不复权漏算系数

7.4

ANALYSIS · 这张图告诉我们什么

01 原始价从 7.07 涨到 1323,看起来 187 倍

但这是不复权数字,本质是错的。每一个除权日股价都被规则规定向下跳一截,跳点不是市场跌的,是公司分红送股留下的会计印记

► 02 **29 次分红 + 8 次送股拆股**

茅台 25 年里被切片 37 次。累计每股分红 291.16 元,光是分红部分就比上市原始价的 7.07 元
高 40 倍。这些钱全部跑出股价进了股东账户,不复权数据看不见

► 03 **原始价图上每一个明显的下跳口对应一次除权日。最戏剧化的是 2019 年那次,前一天 981 元当天开 942 元,看起来跌了 4% 实际是公司派了 45 元/股**
当天你的总市值毫发无损,但均线策略会被带歪

► 04 **原始价 187 倍 vs 复权 1384.54 倍**

同一只茅台,不复权数据少算了 7.4 倍真实回报。这就是为什么散户拿原始价回测出来的数字总是
跟基金净值对不上 — 不是策略不行,是数据本身就漏掉了绝大部分超额收益

► 05 **前复权曲线在最右边贴着原始价,左边历史价格一路被压低到 0.96 元起点**

今天看茅台从 1 块涨到 1323 元。后复权曲线在最左边贴着原始价 7.07 元,右边今天价格被抬到
9795.49 元 — 上市买入持有真实终值。两条线倍数完全一样(1384.54x),只是基准点选择不同

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

A 股 **贵州茅台 600519**
2001-08-27

茅台2001年8月在上交所挂牌上市,开盘价34.51元。二十多年里送过几次股、派过十几次现金分红。原始价今天看大概1500块,看起来涨了四十多倍。但所有分红送股加回去后真实回报超过300倍,后复权数据今天显示在11000块附近。这是A股市场复权处理影响最戏剧化的经典例子,几乎所有量化教程都拿茅台举例。

美股 **苹果 AAPL**
2020-08-31

苹果2020年8月做了一次四比一拆股,每股股价从前一天收盘五百多块跳到当天开盘一百二十多块。如果你看不复权的苹果数据画长期走势,会在那一天看到一个高高的悬崖。前复权数据下,2020年8月之前所有历史价格都被压低到原来的四分之一,曲线变得平滑。这是美股最有名的近期拆股事件,跟茅台一对照,你就能看清同样的复权逻辑在A股美股完全通用。

美股历史 **苹果 AAPL 多次拆股**

苹果从上市到今天总共拆过五次股,分别在1987年(2:1)/2000年(2:1)/2005年(2:1)/2014年(7:1)/2020年(4:1)。累积拆股比例是二乘二乘二乘七乘四等于224倍。如果你看不复权的苹果数据,会看到从上市那个几块钱的发行价到今天接近两百块,看似涨了几十倍。实际后复权下来苹果累积回报是几千倍。这就是为什么科技股的长期收益数字必须用复权数据看,不复权会严重低估真实回报。

港股长期 **腾讯控股 0700**

腾讯2004年6月上市,2014年做过一次五比一拆股。如果不复权,你看到的腾讯历史价格在2014年那天会从五百多块突然跳到一百多块,跟茅台一样会污染均线策略。腾讯还每年派现金分红,虽然分红率不高但20年累积起来也是几十块每股的差距。港股散户经常忽略这件事,以为只有送股影响,实际现金分红同样要在复权数据里调整。

招行从2002 年上市到今天派过二十多次现金分红,累积每股分红超过20 块。如果不复权,你看到招行从上市的几块钱涨到今天三十多块,涨幅大概10 倍。后复权数据下,招行真实回报接近50 倍。所以那种『大盘股不需要复权』的说法是错的——任何派过现金分红的票,长期回报都会被严重低估,银行股、白酒股、消费股这些高分红行业差距尤其大。

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

直接用不复权数据做回测

这是最常见的初学者错误。均线策略、动量策略、回归策略全部会被除权日跳变污染。看到回测曲线在某个日期突然垂直跌一截,十有89是没复权。**正确做法:**回测前先画一张原始价和复权价的对比图,看到有跳点立刻切换到复权数据。

△ 02

前复权后复权混用

比如你用前复权的茅台价格算了一个均线信号,但你拿不复权的成交价当回测成交假设,这两套价格不对齐,回测收益就是错的。**正确做法:**整套回测系统从信号生成到成交价用同一种数据,代码里用不同的变量名区分,比如 `close_qfq`、`close_hfq`、`close_raw`。

△ 03

把前复权数据当永久参考

今年又分红一次,所有历史价格都要变一次。如果你的回测代码缓存了去年的前复权数据,今年再跑就跟实时数据对不上。**正确做法:**做永久参考用后复权数据,或者保存原始价加上完整的分红事件表,需要时随时重算前复权。

△ 04

忘了港股美股也要复权

很多散户以为只有 A 股有送股分红。实际美股苹果分过五次股,港股腾讯也送过股,所有有现金分红的票都要复权。**正确做法:**接入任何一个市场的数据,第一件事查它的默认复权设置,以及怎么显式切换三种数据。

△ 05

把通胀和复权搞混

复权只调整公司事件(分红、送股、拆股、配股),不调整通胀。1980 年的工资跟今天比要算通胀,但2001 年茅台跟今天比只算复权就够了。**正确做法:**复权处理只针对发行方公司的事件,通胀调整另算,两件事不要混。

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 06

海外工具和国内工具默认设置不一样

海外那个常用工具默认是自动复权过的价(auto_adjust=True),要看原始价必须显式关掉。国内常用的拉数据工具默认就是前复权(adjust='qfq'),要看原始价必须显式指定 adjust 等于空字符串。**正确做法:**换数据源第一件事看默认 adjust 参数是什么,不要假设一致。

06 · STANDARD OPERATING PROCEDURE · 实战规则

复权处理实战 SOP

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01 做股票回测必须用复权后的价格,从来没有例外 — 不复权就是裸奔
- 02 看趋势看技术面用前复权,算长期累计收益用后复权,这两个口诀刻在脑子里
- 03 接入任何一个数据源第一件事查默认 adjust 参数,海外工具默认自动复权 / 国内工具默认前复权
- 04 前复权数据每次新分红都会变,不能用作永久参考 — 要永久参考用后复权
- 05 看到回测曲线有突然垂直跳水,先看那一天有没有除权除息事件,十有89是没复权
- 06 整套回测系统从信号生成到成交价用同一种数据 — 代码里用不同变量名区分三种价格
- 07 跨市场策略每个市场单独测一遍复权设置 — A 股 / 港股 / 美股 / 期货市场复权规则有差异

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 除权除息那天股价会突然下跳一截, 跳幅跟分红或送股的比例完全对得上 — 总市值不变只是切片更多
- 02 前复权 = 把过去价格按今天单位换算, 今天价格不变, 曲线平滑符合直觉 — 看趋势看技术面用
- 03 后复权 = 把今天价格按历史单位换算, 过去价格不变, 长期回报全包含 — 算收益做归因用
- 04 复权方式只影响绝对价格数字, 不影响百分比收益 — 但不复权会被除权日假跳点污染百分比
- 05 复权因子 = 所有除权日调整系数的累乘, 每日因子 = 前一天收盘价 / 除权后参考价
- 06 累乘方向决定前复权后复权: 从今天往回累乘 = 前复权 / 从过去往今天累乘 = 后复权
- 07 茅台20 年原始价40 倍 vs 后复权三百多倍 — 不复权严重低估真实长期回报
- 08 海外那个常用工具默认是自动复权, 国内常用的拉数据工具默认是前复权 — 用任何源前先查默认

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 除权除息那天股价突然下跳,是市场跌了吗?为什么?(提示:总市值变化) 答:不是市场跌,是规则规定的。送股是股数变多每股价格按比例降,派现金是公司账上钱减少每股价格相应降。两种情况你的账户总市值都没变,只是单价和股数换算了一下。

Q02 看 K 线技术面应该用哪种复权?算长期年化收益应该用哪种?(提示:今天还是历史不变) 答:看 K 线技术面用前复权(今天价不变曲线平滑符合直觉)。算长期年化收益用后复权(过去价不变今天价格按累计因子放大体现真实回报)。

Q03 茅台2010 年除权调整系数1.5,2015 年1.2,2020 年1.1。2005 年的某天原始价100 块,在今天的前复权视角下是多少?(提示:从今天往回累乘) 答:前复权累积因子 = $1.1 \times 1.2 \times 1.5 = 1.98$ 。2005 年那100 块原始价除以1.98 = 大约50.5 块。

Q04 为什么前复权数据每次新分红都会变?这对回测有什么影响?(提示:基准是哪天) 答:前复权基准是今天价格不变,每次新分红送股都要把所有历史价格再次调整一遍。这导致缓存去年的前复权数据跟今年实时数据对不上,所以前复权不能用作永久参考,要做永久参考必须用后复权。

Q05 你用前复权数据画的均线信号,但成交价用了原始价。回测结果会怎样?(提示:同一时点两套价格) 答:回测错误。前复权和原始价在除权日附近的数字差异巨大,信号触发时点对应的回测成交价跟当时市场真实价不一致,导致回测年化虚高或虚低。正确做法是整套回测系统从信号到成交用同一套价格。

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ Bodie, Kane, Marcus 《Investments》(2018 第 11 版, McGraw-Hill)– 投资学经典教科书,股息和股票分割章节讲清楚复权的会计基础
- ▶ Harris 《Trading and Exchanges》(2003 Oxford)– 市场微结构教科书,关于公司事件如何影响价格序列的工程视角
- ▶ Schwert 《Stock Market Volatility and the Crash of 87》(Review of Financial Studies 1990)– 实证文献里反复强调用复权后的收益率计算波动率,不复权数据会严重低估
- ▶ 李迅雷 《价值投资在中国》(2020 中信出版社)– 国内白马股长期回报实证,茅台、招行、平安等案例都用复权数据测算
- ▶ Python 工具栈:yfinance(海外股票 auto_adjust 参数控制三种数据)/ akshare(国内 stock_zh_a_hist 用 adjust 参数控制)/ Tushare Pro(国内付费数据源,复权字段更完整)/ pandas-datareader(老牌通用接口) – 散户首选 yfinance + akshare 双源对比

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 028 行情频率与场景

第28天讲行情频率,日线、分钟线、Tick数据这3档怎么选。我们搞定了数据来源和复权处理,接下来要看不同时间精度的数据各自适合做什么。日线适合做长期持有策略,分钟线适合做日内择时,Tick数据是高频做市的命脉。三种数据存储成本差几个数量级,选错档位你要么浪费钱要么做不出策略。